Questions de cours — Nombres réels et valeur absolue (réponses)

Ensembles de nombres, intervalles, valeur absolue et distance, encadrements et arrondis, démonstrations

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 8 questions

Seconde générale — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les ensembles $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$; reconnaître un nombre décimal, rationnel, irrationnel.
- ☐ Les intervalles, leur intersection et leur réunion.
- ☐ La valeur absolue comme distance ; $|x-a| \leqslant r \iff x \in [a-r\,;a+r]$.
- ☐ Encadrer et arrondir ; les démonstrations du cours ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Ensembles de nombres et intervalles	1 – 2	20 min
B	Valeur absolue, encadrements	3 – 5	25 min
C	Les démonstrations du cours	6 – 7	15 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8	10 min

Environ 1 h 15, en une fois.

PARTIE A — Ensembles de nombres et intervalles

20 min

Chaque ensemble est contenu dans le suivant.

Q1 — Les ensembles de nombres

Définis $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$. Qu'est-ce qu'un nombre irrationnel ?

Réponse

$\mathbb{N}$: entiers naturels $(0,\ 1,\ 2\ldots)$; $\mathbb{Z}$: entiers relatifs ; $\mathbb{D}$: décimaux, de la forme $\dfrac{a}{10^n}$ $(a \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N})$; $\mathbb{Q}$: rationnels, de la forme $\dfrac{p}{q}$ $(p \in \mathbb{Z},\ q \in \mathbb{N}^*)$; $\mathbb{R}$: tous les nombres de la droite graduée. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Un irrationnel est un réel non rationnel $(\sqrt{2},\ \pi)$.

Application. Donne le plus petit ensemble qui contient : -3 ; $0{,}25$; $\dfrac{1}{3}$; $\sqrt{2}$; $\sqrt{9}$; π.

Solution

$\mathbb{Z}$; $\mathbb{D}$; $\mathbb{Q}$; $\mathbb{R}$; $\mathbb{N}$ (car $\sqrt{9}=3$) ; $\mathbb{R}$.

Q2 — Les intervalles

Comment note-t-on l'ensemble des réels x tels que $a \leqslant x < b$? tels que $x > a$? Que sont l'intersection et la réunion de deux intervalles ?

Réponse

$[a\,;b[$ (crochet tourné vers le nombre : borne incluse) ; $]a\,;+\infty[$ (∞ toujours exclu). Intersection $I \cap J$: les réels qui sont dans I **et** dans J ; réunion $I \cup J$: ceux qui sont dans I **ou** dans J.

Application. **a)** Écris $-2 \leqslant x < 5$ et $x > 3$ avec des intervalles. **b)** $[1\,;6] \cap]4\,;9]$? **c)** $[1\,;3] \cup [2\,;7]$?

Solution

a) $[-2\,;5[\,;\ ]3\,;+\infty[$. **b)** $]4\,;6]$. **c)** $[1\,;7]$.

PARTIE B — Valeur absolue, encadrements

25 min

La valeur absolue mesure une distance.

Q3 — La valeur absolue

Définis la valeur absolue d'un réel x. Que représente $|a-b|$?

Réponse

$|x| = x$ si $x \geqslant 0$ et $|x| = -x$ si $x < 0$: c'est la **distance** entre x et 0 sur la droite graduée (toujours positive). $|a-b|$ est la distance entre les nombres a et b.

Application. Calcule $|-7|$, $|3-8|$ et la distance entre -2 et 5.

Solution

7 ; 5 ; $|5-(-2)| = 7$.

Q4 — $|x-a| \leqslant r$ et intervalle

Que signifie $|x-a| \leqslant r$? À quel intervalle cela correspond-il ?

Réponse

La distance entre x et a est au plus r : $|x-a| \leqslant r \iff a-r \leqslant x \leqslant a+r \iff x \in [a-r\,;a+r]$ (intervalle de centre a et de rayon r). Avec $<$: intervalle ouvert.

Application. **a)** Écris $|x-3| \leqslant 2$ et $|x+1| < 4$ avec des intervalles. **b)** Écris $[2\,;8]$ avec une valeur absolue.

Solution

a) $[1\,;5]$; $|x-(-1)| < 4$: $]-5\,;3[$. **b)** Centre 5, rayon 3 : $|x-5| \leqslant 3$.

Q5 — Encadrer et arrondir

Qu'est-ce qu'un encadrement d'un réel à 10^{-n} près ? Quelle différence avec un arrondi ?

Réponse

Un encadrement à 10^{-n} près : $a \leqslant x \leqslant b$ avec $b-a = 10^{-n}$ (amplitude). L'arrondi à 10^{-n} est la valeur décimale à n chiffres après la virgule la plus proche de x.

Application. Encadre $\sqrt{2} \approx 1{,}414\,2$ à 10^{-2} près et donne son arrondi au centième.

Solution

$1{,}41 \leqslant \sqrt{2} \leqslant 1{,}42$; arrondi au centième : 1,41.

PARTIE C — Les démonstrations du cours — 15 min

Deux raisonnements par l'absurde.

Q6 — $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal

Démontre que $\frac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal.

Réponse

Par l'absurde : si $\frac{1}{3} = \frac{a}{10^n}$ avec a entier, alors $3a = 10^n$, donc 3 divise $10^n = 2^n \times 5^n$. Or 10^n n'a que 2 et 5 comme facteurs premiers : impossible. Donc $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal.

Q7 — $\sqrt{2}$ est irrationnel

Démontre que $\sqrt{2}$ est irrationnel.

Réponse

Par l'absurde : $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ avec la fraction **irréductible**. Alors $p^2 = 2q^2$: p^2 est pair, donc p est pair, $p = 2k$. Alors $4k^2 = 2q^2$, soit $q^2 = 2k^2$: q est pair aussi. La fraction serait simplifiable par 2 : contradiction.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q8 — Pour chaque question sur les nombres réels

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande…	**J'utilise…**
« Ce nombre est-il décimal ? rationnel ? »	Les définitions ($\frac{a}{10^n}$, $\frac{p}{q}$) ; simplifier d'abord.
Traduire une inégalité	Un intervalle (crochet vers le nombre si inclus).
Les réels dans deux intervalles	L'intersection (dessin sur une droite).
Une distance entre deux nombres	$\lvert a - b\rvert$.
$\lvert x - a\rvert \leqslant r$	L'intervalle $[a - r\,;a + r]$.
Un intervalle en valeur absolue	Centre = milieu, rayon = demi-longueur.